

Práctica de Estructuras Discretas: Recorridos de Árboles

Curso: Estructuras Discretas para Informática

Estudiantes: Barquero Ordóñez, Mendez Zamora, Rojas Ramirez, Gutierrez Sandoval

Profesora: Gaudy Julissa Jiménez Ordóñez

Instrucciones:

Para cada una de las siguientes expresiones en **Inorden**, dibuje el árbol binario de expresión correspondiente y determine sus recorridos en **Preorden** (Prefija) y **Postorden** (Postfija).

1.

1. $4 + 5$
2. $9 - 3$
3. $6 * 2 \ 4. \ 8 / 4$

2.

1. $3 + 4 * 2$
2. $10 - 6 / 2$
3. $5 * 3 + 4$
4. $12 / 3 - 2$

3.

1. $(3 + 4) * 2$
2. $10 - (6 / 2)$
3. $(5 * 3) + 4$
4. $12 / (3 - 2)$

4.

1. $2 + 3 * 4 - 5$
2. $8 - 4 / 2 + 3$
3. $(4 + 2) * (5 - 1)$
4. $(9 - 3) / (1 + 2)$
- 5.

5.

1. $((2 + 3) * 4) - 5$
2. $10 + ((8 - 2) / 3)$
3. $(5 + 3) * ((4 - 2) + 1)$
4. $((10 + 2) / 3) * ((4 - 1) + 2)$

Hoja de Respuestas

Ej.	Expresión (Inorden)	Preorden (Prefija)	Postorden (Postfija)	Resultado
1	$4 + 5$	$+ 4 5$	$4 5 +$	9
2	$9 - 3$	$- 9 3$	$9 3 -$	6
3	$6 * 2$	$* 6 2$	$6 2 *$	12
4	$8 / 4$	$/ 8 4$	$8 4 /$	2
5	$3 + 4 * 2$	$+ 3 * 4 2$	$3 4 2 * +$	11
6	$10 - 6 / 2$	$- 10 / 6 2$	$10 6 2 / -$	7
7	$5 * 3 + 4$	$+ * 5 3 4$	$5 3 * 4 +$	19
8	$12 / 3 - 2$	$- / 12 3 2$	$12 3 / 2 -$	2
9	$(3 + 4) * 2$	$* + 3 4 2$	$3 4 + 2 *$	14
10	$10 - (6 / 2)$	$- 10 / 6 2$	$10 6 2 / -$	7
11	$(5 * 3) + 4$	$+ * 5 3 4$	$5 3 * 4 +$	19
12	$12 / (3 - 2)$	$/ 12 - 3 2$	$12 3 2 - /$	12
13	$2 + 3 * 4 - 5$	$- + 2 * 3 4 5$	$2 3 4 * + 5 -$	9
14	$8 - 4 / 2 + 3$	$+ - 8 / 4 2 3$	$8 4 2 / - 3 +$	9
15	$(4 + 2) * (5 - 1)$	$* + 4 2 - 5 1$	$4 2 + 5 1 - *$	24
16	$(9 - 3) / (1 + 2)$	$/ - 9 3 + 1 2$	$9 3 - 1 2 + /$	2
17	$((2 + 3) * 4) - 5$	$- * + 2 3 4 5$	$2 3 + 4 * 5 -$	15
18	$10 + ((8 - 2) / 3)$	$+ 10 / - 8 2 3$	$10 8 2 - 3 / +$	12
19	$(5 + 3) * ((4 - 2) + 1)$	$* + 5 3 + - 4 2 1$	$5 3 + 4 2 - 1 + *$	24
20	$((10 + 2) / 3) * ((4 - 1) + 2)$	$* / + 10 2 3 + - 4 1 2$	$10 2 + 3 / 4 1 - 2 + *$	20